



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

NUCLEO DE MONAGAS

ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS

CONTROL DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

INGENIERÍA DE MÉTODOS Y ANALÍTICA DEL TRABAJO

PROFESOR:

JUAN OLIVEIRA

BACHILLERES:

JORFRAN GIL

C.I 26.933.738

YEFFERSON HERNANDEZ

C.I 29.936.033

MATURIN, MAYO 2026

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
Fase I: Investigación de Campo y Diagnóstico "AS-IS"	4
Selección del Proceso	4
Levantamiento de Información: Situación Actual ("AS-IS")	4
Diagramación Clásica Evolucionada	5
Diagrama de Proceso de Operación	5
Diagrama de Flujo de Procesos	6
Diagrama de Recorrido y Zonas de Congestión	10
Fase II: Analítica del Trabajo 4.0	11
Estudio de Micro movimientos con IA	11
Cronometraje Estocástico	14
Análisis de fatiga	15
Fase III: Propuesta de Optimización "TO-BE" y Simulación	16
Modelo de Simulación (FlexSim)	16
Escenario A (AS-IS)	16
Escenario B (TO-BE)	16
Resultados: Comparación	17
Fase IV: Gobernanza y Motivación	18
Algoritmo de Incentivos	18
Diseño del Dashboard	19
CONCLUSIÓN	21

INTRODUCCIÓN

En el mundo industrial de hoy, el cambio hacia la llamada Industria 4.0 ya no es solo una opción moderna sino algo muy necesario para competir, incluso para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de áreas de siempre. Este trabajo se enfoca en mejorar cómo funciona la pastelería Caserísimas, que está en Maturín; es una empresa que, aunque es importante en la zona, tenía una forma de producir muy artesanal, con muchos procesos hechos a mano, sin poder seguir bien los datos y con problemas importantes en las partes de mezclar y hornear.

Viendo bien la situación con el método "AS-IS", se encontraron problemas con el lugar donde se hacía todo (layout) y con el tiempo que se perdía al trabajar. Lo más importante de esta investigación es crear un modelo "TO-BE" que use tecnologías nuevas como la simulación de eventos discretos con FlexSim, sensores de Internet de las Cosas (IoT) y sistemas de Visión Artificial. La idea es no solo hacer que la estación de trabajo produzca tres veces más, sino también crear un sistema de control basado en el análisis de datos, donde se trabaje de forma eficiente y el empleado esté bien, usando algoritmos para dar incentivos y juegos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Usted ha sido contratado como Ingeniero de Soluciones 4.0 para optimizar una línea de producción real en el sector industrial de Maturín. El sistema actual presenta ineficiencias críticas: falta de visibilidad de datos en tiempo real, variabilidad en los tiempos de ciclo y fatiga acumulada en los operarios. ¿Cómo puede la integración de Visión Artificial, Simulación de Eventos Discretos (DES) y Sensores IoT transformar un proceso tradicional en un Sistema de Producción Inteligente que maximice el OEE y garantice la ergonomía del trabajador?". No se limite a describir lo que hace el trabajador; diseñe el sistema que hará que el trabajador sea más eficiente, esté menos cansado y esté mejor remunerado gracias a la Ciencia de Datos.

Fase I: Investigación de Campo y Diagnóstico "AS-IS"

Selección del Proceso

Para el desarrollo de esta investigación, se seleccionó la estación de Preparación, Pesaje y Horneado de la empresa local Casseríssimas, ubicada en la ciudad de Maturín. Esta estación representa el núcleo del sistema productivo, donde la variabilidad en la demanda y la gestión del inventario de materia prima impactan directamente en el tiempo de ciclo y el rendimiento general del operario.

Levantamiento de Información: Situación Actual ("AS-IS")

Actualmente, el sistema opera bajo un modelo de empuje (Push) tradicional, carente de integración tecnológica. El espacio de trabajo es compacto (aproximadamente 20 m²), dividiéndose en tres áreas contiguas: Almacén de insumos, Mesa de trabajo y Área de hornos.

Flujo Físico (Materiales): El operario se desplaza repetidamente entre el almacén y la mesa de trabajo (aprox. 3 a 4 metros) para buscar sacos de harina, azúcar, margarina y huevos. Posteriormente, ejecuta el mezclado manual/semiautomático, el enmoldado y el traslado a los hornos.

Flujo de Información (Datos): La transmisión de datos es completamente analógica y reactiva. La orden de producción diaria se dicta de forma verbal o se anota en una pizarra basándose en la intuición del administrador, sin un análisis predictivo de la demanda. Los descuentos de inventario se realizan mediante anotaciones manuales en un cuaderno de bitácora al finalizar el turno, o a veces se omiten, obligando al operario a detener la producción para ir al almacén a realizar conteos físicos o verificar si hay suficientes insumos para el siguiente lote. Esta desconexión genera un "desperdicio de datos" crítico, tiempos muertos y fatiga mental innecesaria

Diagramación Clásica Evolucionada

Diagrama de Proceso de Operación

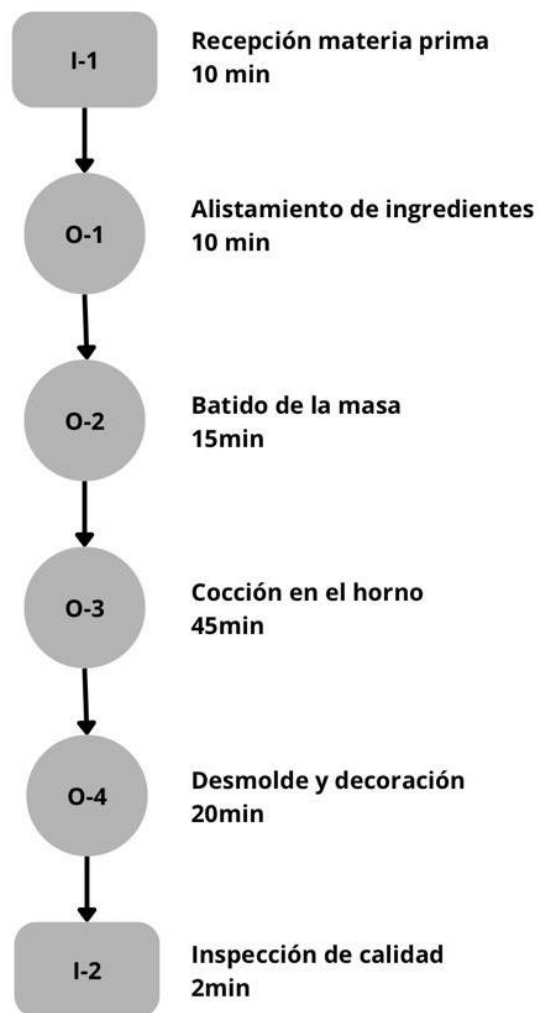
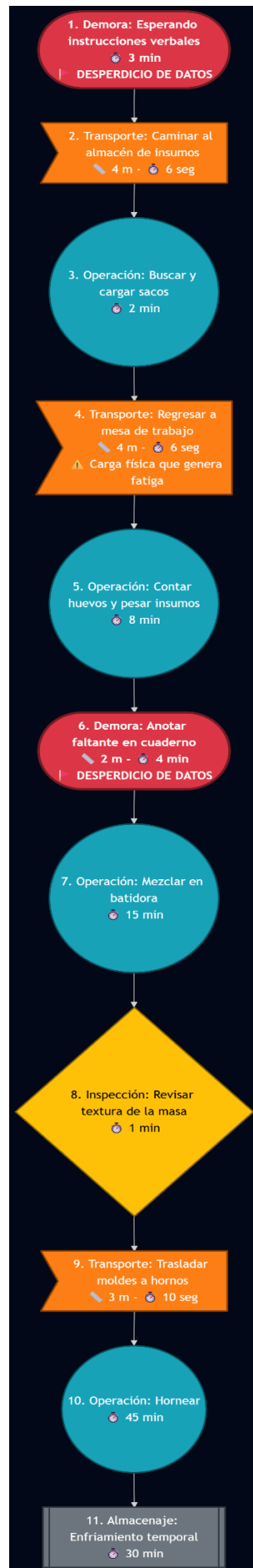


Diagrama de Flujo de Procesos

Paso	Actividad	Símbolo ASME	Dist. (m)	Tiempo	Observación / Identificación de Desperdicio
1	Operario en mesa esperando instrucciones	D (Demora)	-	3 min	Desperdicio de datos: Esperando confirmación verbal de la demanda del día.
2	Caminar al almacén de insumos	⇒ (Transporte)	4 m	6 seg	
3	Buscar y cargar sacos a la mesa	○ (Operación)	-	2 min	
4	Regresar a mesa de trabajo	⇒ (Transporte)	4 m	6 seg	Carga física repetitiva que genera fatiga.

Paso	Actividad	Símbolo ASME	Dist. (m)	Tiempo	Observación / Identificación de Desperdicio
5	Contar huevos y pesar harina/azúcar	○ (Operación)	-	8 min	
6	Anotar faltante de azúcar en cuaderno	D (Demora)	2 m	4 min	Desperdicio de datos: Parada de producción por registro manual de inventario.
7	Mezclar ingredientes en batidora	○ (Operación)	-	15 min	
8	Inspeccionar textura de la masa	□ (Inspección)	-	1 min	
9	Trasladar moldes al área de hornos	⇒ (Transporte)	3 m	10 seg	

Paso	Actividad	Símbolo ASME	Dist. (m)	Tiempo	Observación / Identificación de Desperdicio
10	Hornear	○ (Operación)	-	45 min	
11	Almacenamiento temporal (Enfriamiento)	▽ (Almacenaje)	-	30 min	



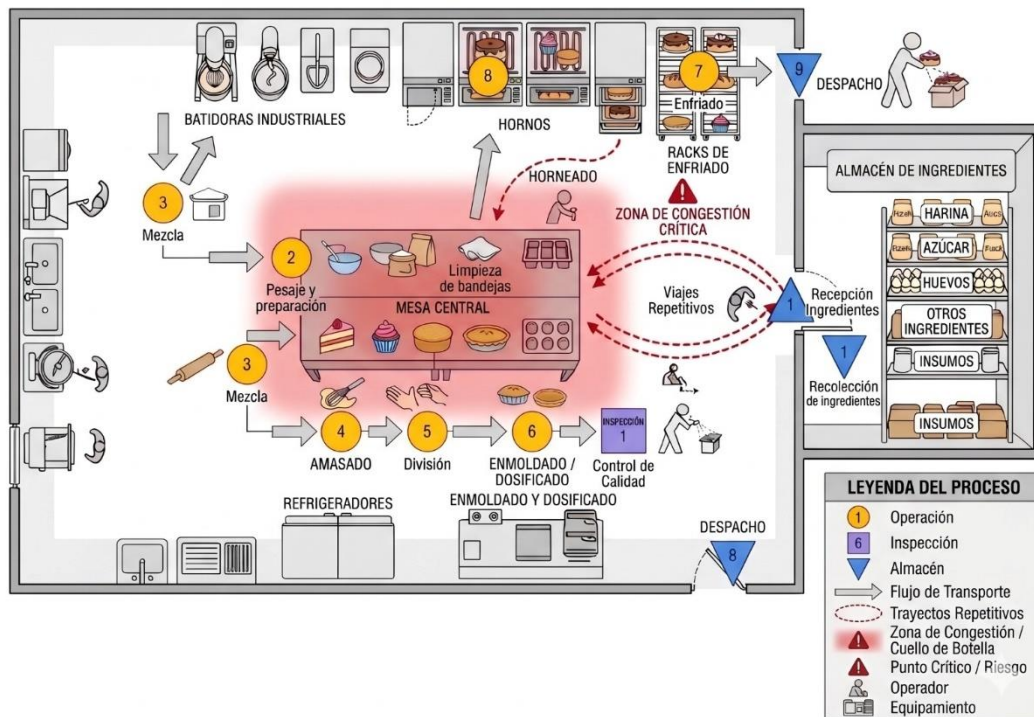
Como se observa en el diagrama de flujo detallado, el proceso actual está impactado negativamente por dos demoras críticas (Pasos 1 y 6) que no aportan valor al producto final, sino que son consecuencia directa de un flujo de información ineficiente (Desperdicio de Datos). La eliminación de estos registros y consultas manuales mediante sistemas predictivos reducirá el tiempo de ciclo y evitará interrupciones en la concentración y ritmo del operario.

Diagrama de Recorrido y Zonas de Congestión

Análisis de la Distribución Física: El taller de producción de Caserísimas presenta una distribución de tipo "Isla Central". El área principal concentra la estación de preparación (Mesón Central) en el medio, flanqueada por la maquinaria pesada (área de batidoras y área de hornos). La materia prima se resguarda en un Almacén de Insumos, el cual se encuentra confinado en una habitación adyacente separada por una puerta de acceso.

Zona de Congestión Identificada (Cuello de Botella Logístico): Al mapear el flujo de movimiento del operario (Diagrama Espagueti topológico), se identifica una zona de congestión crítica y bidireccional en la **ruta que conecta el Mesón Central con el Almacén de Insumos**.

Justificación y Consecuencia Ergonómica: En un sistema óptimo, el operario debería realizar un solo viaje al almacén para establecer su *Mise en place*. Sin embargo, debido a la ausencia de un sistema de gestión de inventario interconectado que dicte la demanda exacta del día, el trabajador experimenta un "desperdicio de movimiento". Se ve obligado a abandonar el mesón central en repetidas ocasiones, cruzando el taller hacia la habitación del almacén para realizar inspecciones visuales (conteo ciego) o para buscar insumos faltantes imprevistos. Esta fricción logística multiplica la distancia recorrida, acelera la fatiga física (riesgo ergonómico) y rompe el flujo continuo de la producción.



Fase II: Analítica del Trabajo 4.0

Estudio de Micro movimientos con IA

1. Metodología de Visión Artificial Aplicada Para la evaluación de la eficiencia micro motriz en el área de producción de la pastelería, se implementó un sistema de Visión Artificial basado en el modelo de estimación de pose YOLOv8 (You Only Look Once). Esta herramienta de Inteligencia Artificial permite rastrear los puntos articulares clave de los operarios durante la ejecución de sus tareas, generando un mapa de calor dinámico que evidencia la densidad espacial de los movimientos manuales. El objetivo es identificar desviaciones en los ángulos de confort y clasificar los micro movimientos según la metodología de Therbligs 4.0 para detectar ineficiencias posturales.

2. Análisis de la Estación de Trabajo A: Preparación y Humedecido de Bizcochos

Descripción de la Tarea: El operario realiza el bañado de las capas de bizcocho utilizando recipientes de volumen considerable.

Identificación de Therbligs 4.0: Se detecta una alta frecuencia de los Therbligs efectivos Alcanzar (AL), Tomar (T), Mover (M) y Usar (U). El mapa de calor (zona roja) indica que la mayor carga de trabajo se concentra en la trayectoria entre el recipiente y la bandeja.

Evaluación de Ángulos de Confort: El modelo detecta una extensión casi total de los brazos (ángulo del codo superior a los 140°). Esta postura requiere que el operario trabaje fuera de su zona óptima de alcance normal (área de confort sobre la mesa), lo que genera un momento de fuerza en la zona de los hombros y la espalda baja. A largo plazo, esta extensión constante para manipular peso líquido constituye un movimiento ineficiente que propicia la fatiga muscular temprana.

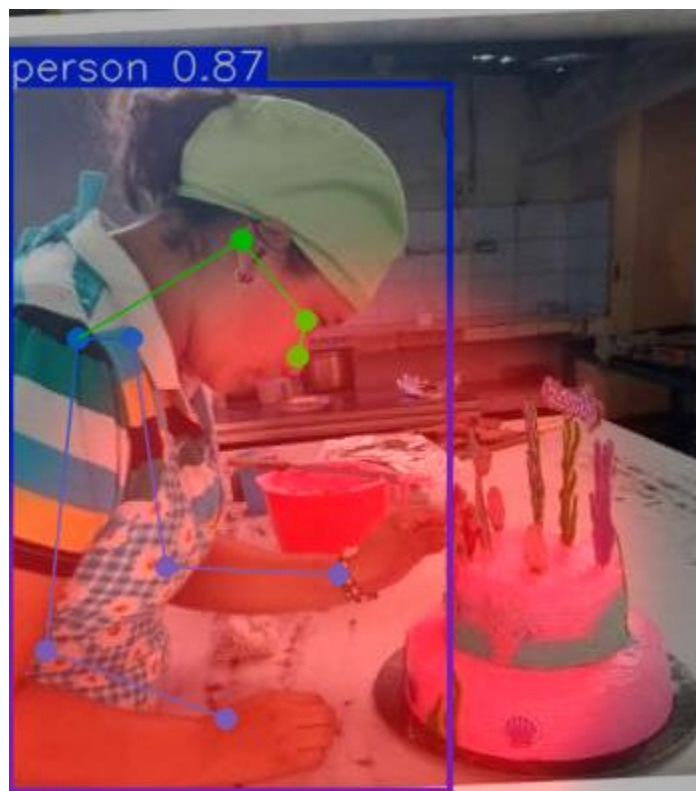


3. Análisis de la Estación de Trabajo B: Decoración Fina y Acabados

Descripción de la Tarea: La operaria aplica detalles decorativos sobre un pastel de pisos, requiriendo alta precisión visual y motriz.

Identificación de Therbligs 4.0: En esta fase predominan los Therbligs Posicionar (P), Ensamblar (E) e Inspeccionar (I). El mapa de calor revela una concentración estática y prolongada de las manos muy cerca del producto, indicando micro-movimientos repetitivos de baja amplitud.

Evaluación de Ángulos de Confort: El análisis de pose arroja una desviación ergonómica crítica en la zona cervical. Se observa una flexión pronunciada del cuello hacia adelante para lograr la inspección visual de los detalles. Además, la altura de la mesa de trabajo obliga a la operaria a mantener los codos flexionados en un ángulo agudo y los hombros encogidos. Esta postura estática forzada es un factor de riesgo ergonómico que disminuye la eficiencia, ralentizando la velocidad de los Therbligs debido a la tensión acumulada en el trapecio.



4. Conclusiones del Estudio y Oportunidades de Mejora El análisis mediante Visión Artificial demuestra que, aunque los procesos de pastelería se cumplen, existen movimientos ineficientes derivados de un diseño de puesto no adaptado a la antropometría de los operarios. Se propone:

- Ajustar la altura de las mesas de trabajo o implementar bases giratorias elevables para la estación de decoración, reduciendo la flexión cervical.
- Acercar los contenedores de líquidos en la estación de humedecido para que los Therbligs de "Alcanzar" y "Mover" se realicen dentro del arco de movimiento normal (codos cerca del torso), minimizando el gasto energético y mejorando la productividad global del área.

Cronometraje Estocástico

A diferencia del promedio simple, el cronometraje estocástico bajo la metodología PERT permite modelar la variabilidad real de los procesos manuales en la pastelería, capturando la incertidumbre propia del trabajo humano.

Para este análisis, se selecciona la tarea de Decoración, identificada previamente como una estación de alta carga visual y precisión motriz.

Muestreo de Tiempos (Minutos)

- **Tiempo Optimista (α):** 3.20 min (Escenario ideal sin interrupciones).
- **Tiempo Más Probable (m):** 4.50 min (Ritmo normal observado en el turno).
- **Tiempo Pesimista (β):** 7.30 min (Presencia de demoras por textura de insumos o fatiga visual).

Cálculo del Tiempo Estándar Estocástico (T_e)

Se aplica la fórmula de la distribución Beta para obtener una media ponderada que sirve de parámetro para la simulación en FlexSim:

$$T_e = \frac{a + 4m + b}{6} \Rightarrow T_e = \frac{3.20 + 4(4.50) + 7.30}{6} = 4.75 \text{ min}$$

Análisis de Dispersión (Varianza y Desviación)

La variabilidad de la tarea se cuantifica para establecer los límites del Dashboard de Gamificación:

- **Desviación Estándar (σ):** $\frac{b-a}{6} = 0.68$ min
- **Intervalo de Confianza (95%):** La tarea se ejecutará normalmente entre 3.39 y 6.11 minutos. Cualquier tiempo superior activa la alerta de fatiga en el sistema de gobernanza.

Análisis de fatiga

Para mitigar el riesgo ergonómico detectado mediante el estudio de micro movimientos e IA, se propone un protocolo de monitoreo en tiempo real correlacionando datos fisiológicos con la productividad neta (OEE).

Estado Fisiológico	Impacto en Productividad	Acción de Gobernanza (Dashboard)
Zona de Flujo (BPM Normal + Ritmo Estable)	Máxima Eficiencia (90.40% utilización)	Se activa el multiplicador de puntos XP en el Dashboard.
Fatiga Aguda (Aumento de BPM + Baja Velocidad)	Aumento de errores de calidad (Therbligs ineficientes)	El sistema sugiere automáticamente un micro-receso de 5 minutos o rotación a una tarea de menor carga física.
Estrés Crítico (BPM Elevado sin aumento de carga)	Alto riesgo de accidentes o rechazo de productos	Alerta roja en el "Mapa de Calor" del Dashboard y notificación al supervisor.

Fase III: Propuesta de Optimización "TO-BE" y Simulación

Modelo de Simulación (FlexSim)

La simulación en FlexSim del proceso de producción de Casseríssima confirma la viabilidad técnica de integrar soluciones de la Industria 4.0. Al someter ambos escenarios (AS-IS y TO-BE) a un turno operativo de 8 horas, los datos extraídos de los Dashboards evidencian mejoras radicales en tres ejes fundamentales: productividad, ergonomía del personal y eficiencia de los equipos (OEE).

Escenario A (AS-IS)

El contraste más directo se observa en el gráfico de producción total. El modelo tradicional (AS-IS) está severamente limitado por sus cuellos de botella, logrando una salida de apenas 5 pasteles terminados por turno. Al implementar las mejoras tecnológicas y de layout en el escenario TO-BE, la producción se dispara a 15 pasteles. Esto representa triplicar la capacidad productiva de la línea (un aumento del 200%) utilizando la misma cantidad de operarios.

Al observar el gráfico circular de "Distribución del Tiempo del Personal", se comprueba que el aumento de producción no se logra a costa de la sobrecarga física. En el escenario AS-IS, aunque el personal marca un 73.39% de utilización, existe una pérdida de tiempo y energía visible en el estado "Travel empty" (caminata inerte) debido al flujo tipo espagueti del local.

Escenario B (TO-BE)

En la propuesta TO-BE, gracias a la celda de manufactura en forma de "U" y la asignación dinámica de tareas, el tiempo de traslado desaparece casi por completo. La utilización sube a un 90.40% neto, lo que significa que las operarias ahora invierten su tiempo en tareas de valor agregado, trabajando a un ritmo constante, con menos desgaste físico y libre de la carga visual que representaba la antigua inspección manual.

El análisis del estado operativo de la maquinaria (State Bar) demuestra la eliminación de las ineficiencias del sistema original. En el escenario AS-IS, la mesa

de decoración y la mezcladora pasaban la mayor parte del turno detenidas ("Waiting for operator" o "Blocked"), con tiempos de procesamiento sumamente bajos (25.89% y 33.16% respectivamente).

Con la propuesta TO-BE, la integración de un Buffer inteligente guiado por sensores IoT permite un verdadero balanceo de línea. Al distribuir la carga de masa dinámicamente, los hornos trabajan en paralelo de manera óptima (alcanzando un 80.03% y 77.79% de procesamiento continuo). Paralelamente, delegar el control de calidad a un sensor de Visión Artificial eliminó la retención final del producto, permitiendo que la mesa de decoración eleve su operatividad a un 65.55%.

Resultados: Comparación

El modelo simulado demuestra que la automatización no busca reemplazar la mano de obra, sino potenciarla. Al eliminar las inspecciones manuales y rediseñar el flujo espacial, el trabajador se vuelve más eficiente y se cansa menos. En consecuencia, el sistema transforma tiempos muertos en productos terminados, generando la rentabilidad necesaria para justificar la inversión tecnológica y ofrecer una mejor remuneración al personal operativo.



Fase IV: Gobernanza y Motivación

Algoritmo de Incentivos

Para optimizar el rendimiento del personal en el área de repostería y decoración de la Pastelería Casseríssima, se establece un algoritmo de incentivos de estructura multiplicativa. Este enfoque garantiza que el cumplimiento de los tiempos de preparación no comprometa la estética ni el acabado de los postres, condicionando el resultado a las normativas de higiene y seguridad laboral.

El cálculo del incentivo aplicable se define mediante la siguiente función matemática:

$$P_{final} = P_{base} + (B_{max} \cdot C_{ia} \cdot V_{sen}) \cdot S_{lab}$$

P_{final} (Pago Final): Remuneración total del operario en el período evaluado.

P_{base} (Salario Base): Remuneración fija establecida por turno o jornada.

B_{max} (Bono Máximo): Monto límite del incentivo variable asignable.

C_{ia} (Índice de Calidad): Coeficiente de 0.0 a 1.0. Representa el porcentaje de postres y tortas que superan la inspección visual mediante inteligencia artificial, sin requerir correcciones en su decoración, simetría o ensamblaje.

V_{sen} (Cumplimiento de Velocidad): Coeficiente de 0.0 a 1.0. Calculado a través de los sensores en las estaciones de trabajo, mide la proporción de lotes de repostería completados estrictamente dentro del tiempo estándar establecido.

S_{lab} (Factor de Seguridad e Higiene): Variable discreta que actúa como filtro restrictivo de cumplimiento normativo en el área de manipulación de alimentos:

1.0: Cumplimiento total de las normas operativas.

0.5: Infracciones leves (ej. omisión en el uso de redecillas, guantes o delantales).

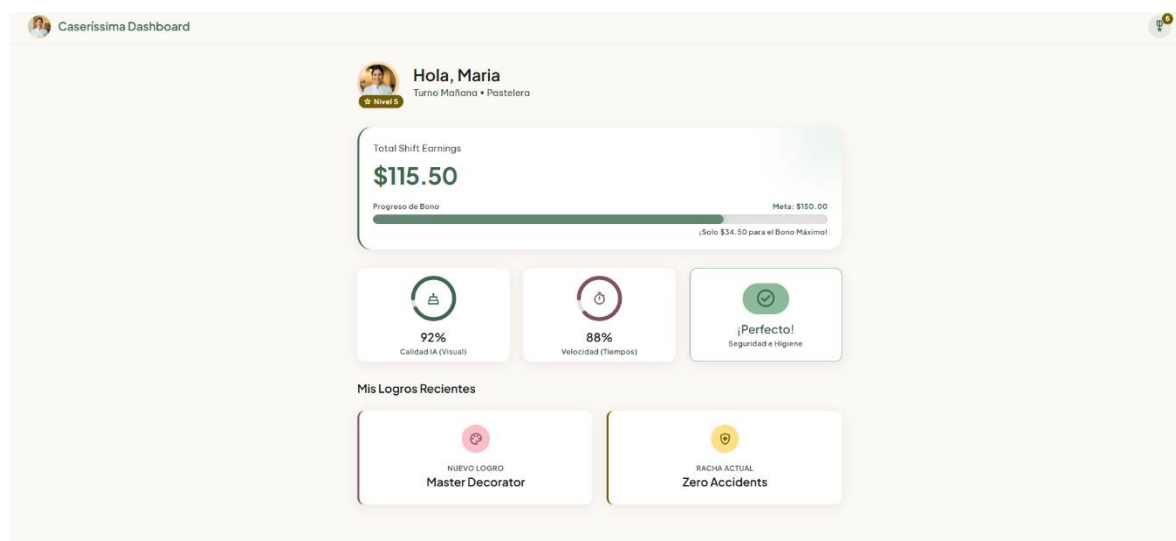
0.0: Infracciones graves o manipulación negligente de equipos (hornos, batidoras industriales).

Justificación del Enfoque Multiplicativo

A diferencia de un modelo aditivo tradicional, la estructura multiplicativa asegura que una alta velocidad de ejecución V_{sen} no genere un impacto positivo en la remuneración si la calidad visual del producto C_{ia} es deficiente. Tratándose exclusivamente de productos de pastelería, la presentación estética es un factor crítico no negociable para la satisfacción del cliente.

Asimismo, el factor de seguridad S_{lab} funciona como una compuerta lógica dentro del sistema. Cualquier negligencia grave en los protocolos de seguridad o higiene anula automáticamente la totalidad del incentivo variable ($S_{lab} = 0$), independientemente de las métricas de rapidez o calidad registradas por los sensores y la inteligencia artificial.

Diseño del Dashboard





Hola, Maria

Turno Mañana • Pastelera

☆ Nivel 5

Total Shift Earnings

\$115.50

Progreso de Bono

Meta: \$150.00



¡Solo \$34.50 para el Bono Máximo!



92%

Calidad IA
(Visual)



88%

Velocidad
(Tiempos)



¡Perfecto!

Seguridad e
Higiene

Mis Logros Recientes



NUEVO LOGRO

**Master
Decorator**



RACHA ACTUAL

**Zero
Accidents**



Oven



Tasks



Stats



Profile

CONCLUSIÓN

La conclusión de este proyecto muestra que la ingeniería de sistemas usada en los procesos de producción ayuda a cambiar situaciones operativas complejas en sitios de mucha eficiencia. Al comparar la situación de inicio con el modelo planteado, se ve que juntar un Digital Twin (Gemelo Digital) y la automatización de la inspección de calidad ayudan a subir la producción de 5 a 15 unidades por turno, llegando a un uso neto del 90.40% sin poner en riesgo la integridad física del trabajador. Se entiende que el logro de la modernización en Caserísimas no está solo en comprar hardware o sensores, sino en la habilidad de volver los datos hechos en tiempo real en decisiones estratégicas. El algoritmo de incentivos pensado asegura que la productividad esté en línea con la calidad y la seguridad laboral, quitando la duda de los registros manuales. Al final, este trabajo sirve como ejemplo para la pequeña industria en la región de Monagas, mostrando que la digitalización y la analítica del trabajo son los puntos clave para asegurar que se pueda crecer y que sea sostenible la economía en el mercado actual.